PROPOSAL PROYEK

FIELDLINK

Field Internship & Learning Integration Network

Platform sederhana untuk pengelolaan dan pengawasan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Disusun sebagai	Usulan proyek aplikasi pendamping ACTRACE
Jenis aplikasi	Web-based internship management system
Teknologi rencana	Python Flask, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript
Status dokumen	Proposal konsep dan ruang lingkup MVP

Diusulkan untuk dikembangkan secara sederhana, terarah, dan realistis dengan mempertimbangkan deadline yang terbatas.

1. Ringkasan Eksekutif

FIELDLINK adalah aplikasi web sederhana untuk membantu sekolah mengelola pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Aplikasi ini berfokus pada data penempatan siswa, data perusahaan atau tempat PKL, penugasan pembimbing, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi dari pembimbing. FIELDLINK dirancang sebagai aplikasi pendamping ACTRACE, bukan pengganti atau salinan dari fitur ACTRACE.

Pembagian tanggung jawab dibuat tegas: ACTRACE menjadi tempat utama siswa mencatat jurnal dan dokumentasi aktivitas, sedangkan FIELDLINK menjadi tempat utama sekolah mengatur penempatan, pembimbing, serta rekap pengawasan dan evaluasi. Pada tahap awal, kedua aplikasi dapat berjalan secara mandiri. Integrasi melalui API menjadi tahap tambahan apabila waktu dan kesiapan teknis memungkinkan.

> **PRINSIP MVP: selesaikan aplikasi inti yang berfungsi terlebih dahulu. Integrasi antaraplikasi dibuat minimal dan tidak boleh menghambat penyelesaian fitur utama.**

2. Latar Belakang

Kegiatan PKL melibatkan banyak pihak, seperti siswa, sekolah, guru pembimbing, dan pihak perusahaan. Jika data penempatan, pembimbing, pemantauan, dan penilaian dicatat secara terpisah, sekolah dapat mengalami kesulitan dalam memastikan informasi tetap rapi dan mudah ditelusuri.

ACTRACE telah dirancang untuk mendukung pencatatan aktivitas siswa. Namun, pengelolaan administratif PKL seperti penempatan siswa dan pendataan pembimbing merupakan ruang kerja berbeda. FIELDLINK diusulkan untuk menangani ruang kerja tersebut agar kedua aplikasi saling melengkapi tanpa memiliki fungsi inti yang saling bertabrakan.

3. Tujuan Proyek

- Menyediakan satu tempat untuk mengelola data perusahaan atau tempat PKL.
- Mencatat penempatan siswa beserta periode dan bidang PKL.
- Mengelola guru pembimbing dan pembimbing industri.
- Membantu sekolah memantau status pelaksanaan PKL.
- Menyediakan pencatatan evaluasi sederhana dan rekap laporan.
- Membuka kemungkinan pertukaran data terbatas dengan ACTRACE.

4. Ruang Lingkup dan Batasan

4.1 Fitur yang dikerjakan pada versi awal (MVP)

Modul	Fungsi minimum	Prioritas
Autentikasi	Login, logout, dan pembatasan halaman berdasarkan peran.	Wajib
Dashboard	Ringkasan jumlah siswa PKL, tempat PKL, pembimbing, dan status penempatan.	Wajib
Data tempat PKL	Tambah, lihat, ubah, dan hapus data perusahaan/instansi.	Wajib
Data siswa	Daftar siswa yang mengikuti PKL dan informasi dasar yang diperlukan.	Wajib
Penempatan	Menghubungkan siswa dengan tempat PKL, periode, dan pembimbing.	Wajib
Monitoring	Status sederhana: belum mulai, berjalan, selesai, atau perlu tindak lanjut.	Wajib

Modul	Fungsi minimum	Prioritas
Evaluasi	Form penilaian sederhana dan catatan pembimbing.	Wajib
Laporan	Rekap data penempatan dan evaluasi; ekspor/print sederhana jika waktu cukup.	Disarankan
Integrasi API	Pertukaran data terbatas dengan ACTRACE setelah kedua sistem stabil.	Tahap 2

4.2 Fitur yang tidak dikerjakan pada deadline awal

- Aplikasi mobile native, GPS real-time, QR attendance, atau pelacakan lokasi.
- Chat atau video conference di dalam aplikasi.
- Tanda tangan digital tersertifikasi dan integrasi sistem perusahaan eksternal.
- Analitik kompleks, rekomendasi otomatis, dan notifikasi multi-kanal.
- Menyalin fitur jurnal aktivitas dan dokumentasi yang sudah menjadi tanggung jawab ACTRACE.

5. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Hak akses utama
Admin sekolah	Mengelola akun, data siswa, tempat PKL, penempatan, pembimbing, dan seluruh laporan.
Guru pembimbing	Melihat siswa bimbingan, memantau status, menulis catatan, dan mengisi evaluasi.
Pembimbing industri	Melihat siswa yang ditempatkan di unitnya dan mengisi evaluasi yang ditugaskan. Akun ini dapat ditunda jika waktu terbatas.
Siswa	Pada MVP, siswa dapat tidak memiliki akun FIELDLINK karena jurnal aktivitas dikelola di ACTRACE. Akses siswa dapat ditambahkan bila diperlukan.

6. Alur Kerja Utama

1	Admin memasukkan data tempat PKL, data siswa, dan data pembimbing.
2	Admin membuat penempatan: siswa, tempat PKL, bidang, tanggal mulai, tanggal selesai, dan pembimbing.
3	Guru pembimbing melihat daftar siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
4	Siswa mencatat aktivitas harian melalui ACTRACE, bukan melalui FIELDLINK.
5	Guru atau pembimbing industri memperbarui status monitoring dan memberikan catatan/evaluasi di FIELDLINK.
6	Admin melihat rekap penempatan, status pelaksanaan, dan hasil evaluasi.

7. Pembagian Fungsi: FIELDLINK dan ACTRACE

Area	ACTRACE	FIELDLINK
Jurnal aktivitas harian	Sumber data utama	Tidak membuat/menyimpan jurnal
Foto/dokumentasi kegiatan	Sumber data utama	Tidak menduplikasi file
Penempatan siswa	Menerima ringkasan bila dibutuhkan	Sumber data utama
Data tempat PKL	Tidak mengelola	Sumber data utama
Pembimbing PKL	Tidak mengelola penugasan	Sumber data utama
Monitoring/evaluasi	Menyediakan catatan aktivitas	Mengelola status dan penilaian

8. Rencana Integrasi dengan ACTRACE

Integrasi tidak wajib selesai bersamaan dengan MVP. Kedua aplikasi sebaiknya terlebih dahulu berjalan stabil secara mandiri. Setelah itu, integrasi dapat dilakukan dengan API sederhana yang hanya mengirim data yang benar-benar diperlukan.

Data yang dapat dipertukarkan pada tahap lanjutan:

- ID siswa atau kode referensi siswa yang sama pada kedua aplikasi.
- Informasi penempatan aktif: lokasi PKL dan periode pelaksanaan.
- Status pengisian jurnal, misalnya jumlah entri atau status kelengkapan, tanpa menyalin seluruh isi jurnal.
- Ringkasan aktivitas yang memang dibutuhkan untuk proses monitoring, sesuai persetujuan dan hak akses.

Aturan integrasi yang disarankan:

- Gunakan API key atau token autentikasi; jangan membuka endpoint tanpa perlindungan.
- Gunakan ID unik siswa yang konsisten, bukan nama sebagai pengenal utama.
- Batasi data yang dikirim sesuai kebutuhan. Hindari mengirim kata sandi, data sensitif, atau seluruh dokumen tanpa alasan.
- Jika API belum siap, gunakan impor/ekspor CSV sebagai solusi sementara.
- Catat waktu sinkronisasi dan tampilkan pesan jika sinkronisasi gagal.

9. Rancangan Teknologi

Komponen	Pilihan sederhana	Catatan
Backend	Python Flask	Gunakan struktur route/blueprint sederhana.
Database	MySQL	Database FIELDLINK terpisah dari database ACTRACE.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Utamakan tampilan responsif dan komponen sederhana.
Koneksi DB	mysql-connector-python	Gunakan query terparameterisasi.
Konfigurasi	.env dan config.py	Simpan secret key dan kredensial di environment.
Integrasi	REST API (opsional tahap 2)	Tidak perlu dibuat sebelum MVP berfungsi.

10. Rancangan Struktur Database Awal

Struktur berikut adalah rancangan minimum. Nama tabel dan kolom dapat disesuaikan ketika implementasi dimulai.

Tabel	Kolom inti yang disarankan	Kegunaan
users	user_id, full_name, username, password_hash, role, created_at	Akun admin dan pembimbing.
students	student_id, student_code, full_name, class_name, contact	Data siswa peserta PKL.
companies	company_id, company_name, address, contact_person, phone	Data perusahaan/instansi PKL.
placements	placement_id, student_id, company_id, teacher_id, start_date, end_date, status	Relasi penempatan siswa.

Tabel	Kolom inti yang disarankan	Kegunaan
evaluations	evaluation_id, placement_id, evaluator_id, discipline_score, skill_score, notes, created_at	Penilaian dan catatan pembimbing.
monitoring_logs	log_id, placement_id, author_id, log_date, status, notes	Riwayat monitoring sederhana.

Catatan: password wajib disimpan dalam bentuk hash, bukan teks biasa. Terapkan foreign key pada relasi utama dan validasi agar satu siswa tidak memiliki penempatan aktif yang bertabrakan tanpa keputusan admin.

11. Rencana Pengerjaan dengan Deadline Terbatas

Jadwal berikut menggunakan pembagian tahap, bukan tanggal tetap. Sesuaikan durasi dengan deadline sebenarnya. Jika waktu sangat sempit, kurangi fitur tambahan dan jangan memaksakan integrasi API sebelum fungsi utama selesai.

Tahap	Pekerjaan	Hasil
1. Fondasi	Buat project Flask, konfigurasi .env, koneksi MySQL, struktur folder, dan login.	Aplikasi dapat dijalankan dan login.
2. Data inti	CRUD data siswa, tempat PKL, akun pembimbing.	Data master tersimpan dan dapat dikelola.
3. Penempatan	Form penempatan dan relasi siswa-tempat-pembimbing.	Penempatan PKL dapat dibuat dan ditampilkan.
4. Monitoring	Status pelaksanaan, catatan monitoring, dan evaluasi dasar.	Proses monitoring dapat dilakukan.
5. Penyelesaian	Dashboard, validasi, uji coba, perbaikan bug, dan dokumentasi singkat.	MVP siap didemonstrasikan.
6. Opsional	API/CSV untuk pertukaran data ACTRACE.	Integrasi dasar jika waktu mencukupi.

12. Kriteria Selesai (Definition of Done)

- Pengguna yang berwenang dapat login dan logout.
- Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data inti.
- Admin dapat membuat penempatan siswa dengan data yang valid.
- Guru pembimbing hanya dapat melihat data siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
- Status monitoring dan evaluasi dapat disimpan serta ditampilkan kembali.
- Aplikasi tidak menampilkan error kritis pada alur utama.
- Database dan cara menjalankan aplikasi terdokumentasi secara singkat.
- Integrasi ACTRACE boleh berstatus tahap lanjutan dan tidak menjadi penghalang MVP.

13. Keamanan dan Privasi Data

- Gunakan hash password yang aman (misalnya Werkzeug generate_password_hash/check_password_hash).
- Validasi input di sisi server dan gunakan parameterized queries untuk mencegah SQL injection.
- Terapkan pemeriksaan role pada setiap route, bukan hanya menyembunyikan tombol di halaman.
- Batasi akses data siswa sesuai tugas pembimbing.
- Jangan menyimpan secret key, password database, atau token API di repository publik.
- Gunakan data contoh saat demo; hindari menyebarkan data pribadi siswa tanpa izin.

14. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Deadline terlalu dekat	Prioritaskan login, data inti, penempatan, monitoring, dan evaluasi dasar. Tunda fitur tambahan.

Risiko	Mitigasi
Fitur tumpang tindih dengan ACTRACE	Tetapkan ACTRACE sebagai sumber jurnal dan FIELDLINK sebagai sumber penempatan/evaluasi.
Integrasi API memakan waktu	Bangun aplikasi mandiri lebih dulu; gunakan CSV sebagai jembatan sementara.
Data tidak konsisten	Gunakan kode siswa/ID unik yang disepakati dan validasi relasi database.
Akses data tidak tepat	Terapkan role-based access control dan uji akses setiap peran.

15. Penutup

FIELDLINK diusulkan sebagai proyek pendamping ACTRACE yang memiliki fokus kerja berbeda dan batas tanggung jawab yang jelas. Dengan ruang lingkup MVP yang sederhana, aplikasi dapat diselesaikan secara bertahap tanpa membebani pengembang dengan fitur yang terlalu luas. Prioritas utama adalah aplikasi yang stabil, mudah digunakan, dan benar-benar menyelesaikan kebutuhan pengelolaan PKL. Integrasi dengan ACTRACE menjadi nilai tambah setelah kedua sistem siap.

Pengusul	Calon Pengembang
Nama: _____	Nama: _____
Tanggal: _____	Persetujuan: _____

Dokumen ini merupakan proposal awal. Nama, modul, struktur database, dan jadwal dapat disepakati kembali oleh kedua pengembang sebelum implementasi.